



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК



ПРИКЛАДНАЯ СТАТИСТИКА

Королькова Наталия Андреевна,
Кандидат экономических наук



ЛЕКЦИЯ 2

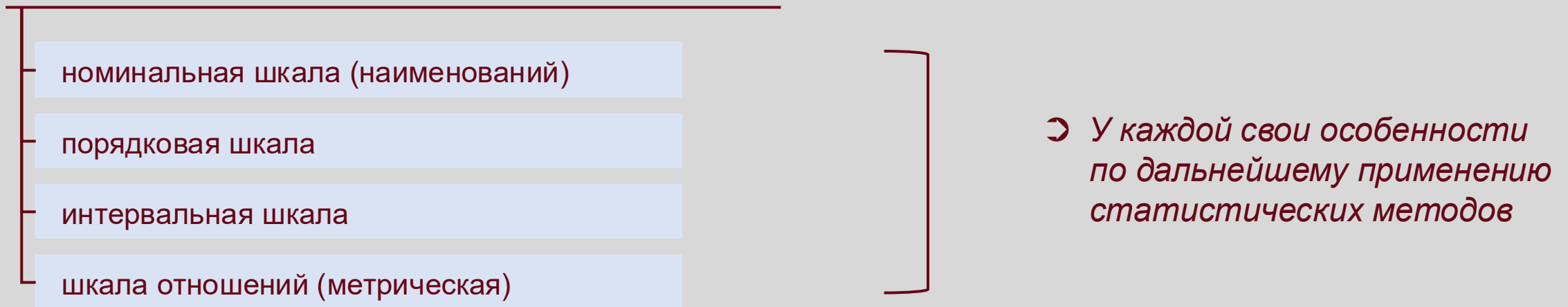
Типы измерений (шкал)
Сводка и группировка
Построение статистических таблиц



ТИПЫ ИЗМЕРЕНИЙ (ШКАЛ)

Правило определяющее, каким образом в процессе измерения каждому изучаемому объекту (по признаку) ставится в соответствующее некоторое число или символ.

4 типа шкал





НОМИНАЛЬНАЯ ШКАЛА (НАИМЕНОВАНИЙ)

- ✓ состоит из значений признаков, не упорядоченных по степени возрастания или убывания *[просто набор]*
- ✓ числа выступают скорее в виде «ярлыка»

бинарная шкала

данные имеют ТОЛЬКО ДВА значения

примеры: 1 – да 1 – мужчина 1 – газ
 0 – нет 0 – женщина 2 – нефть

➤ Очень распространены и для них существуют отдельные статистические методы (например, логистическая регрессия)

мультиномиальная шкала

данные имеют БОЛЬШЕ ДВУХ значений

примеры: Факторы влияния
 на цену нефти
 марки Urals 1 – уровень добычи
 2 – уровень спроса
 3 – курс валюты
 4 – цена на мировом рынке
 5 – другое

Это номинальная шкала? 2 – неудовлетворительно
 3 – удовлетворительно
 4 – хорошо
 5 – отлично



ПОРЯДКОВАЯ ШКАЛА

- ✓ данные располагаются в какой-либо осмысленной последовательности (по возрастанию или по убыванию)
- ✓ многие порядковые шкалы могут быть ранжированы

примеры:	Оценка успеваемости:	Оценка удовлетворенности:	Частота лености:	➤ Рекомендуется избегать «0»
	2 – неудовлетворительно	1 – да	1 – не ленюсь	
	3 – удовлетворительно	2 – скорее да	2 – редко	➤ нельзя
	4 – хорошо	3 – скорее нет	3 – часто	выполнять
	5 – отлично	4 – нет	4 – постоянно	расчет средних

Классы экологичности бензина:

- 2 – К2 (до 500 мг серы на 1кг, а доля монометиламина не более 1,3%)
- 3 – К3 (до 150 мг/кг и 1% ММА)
- 4 – К4 (до 50 мг/кг и 1% ММА)
- 5 – К5 (до 10 мг/кг и полное отсутствие ММА)

Относятся к порядковым шкалам?
– марки бензина

Назовите еще варианты
порядковых шкал



ИНТЕРВАЛЬНАЯ ШКАЛА

- ✓ характеризуются смысловым порядком и равными интервалами между измерениями, отражающими **равновеликие расстояния между градациями** переменной *[осмысленный порядок, равные интервалы]*
 - ✓ устанавливает отношения следования между интервалами значений признака: **сравниваются не значения переменных, а расстояния между ними**
 - ✓ шкала устанавливает **произвольный нуль** и произвольную единицу измерения
- нет ограничений на выбор меры центральной тенденции
мода / медиана / средние значения

пример: **Шкала Цельсия / Фаренгейта**

*В любом случае понимаем, что:
80 градусов, это в два раза жарче, чем 40*

Оценка успеваемости РГУ:

ниже 50 – неудовлетворительно
от 50 до 69 – удовлетворительно
от 70 до 84 – хорошо
от 85 до 100 – отлично

➤ **НЕТ...** Почему?

Шкала Лайкерта:

1 – абсолютно согласен
2 – согласен
3 – не знаю точно
4 – не согласен
5 – абсолютно не согласен

➤ **НЕТ...** Почему?

*Очень частая ошибка здесь
– расчет средних значений
НЕЛЬЗЯ (!)*

Назовите еще варианты
интервальных шкал



ШКАЛА ОТНОШЕНИЙ (МЕТРИЧЕСКАЯ)

- ✓ все свойства интервальной шкалы (осмысленный порядок, равные интервалы)
- ✓ НО: имеется **естественный ноль**

➤ **нет ограничений на выбор меры центральной тенденции**
мода / медиана / средние значения

примеры: **Какой у Вас вес?**

В любом случае понимаем, что:

100 кг, это в два раза тяжелее, чем 50

Естественный ноль: 0 кг

Какой у Вас доход?

В любом случае понимаем, что:

200 тыс. ₽, это в четыре раза выше, чем 50 тыс. ₽

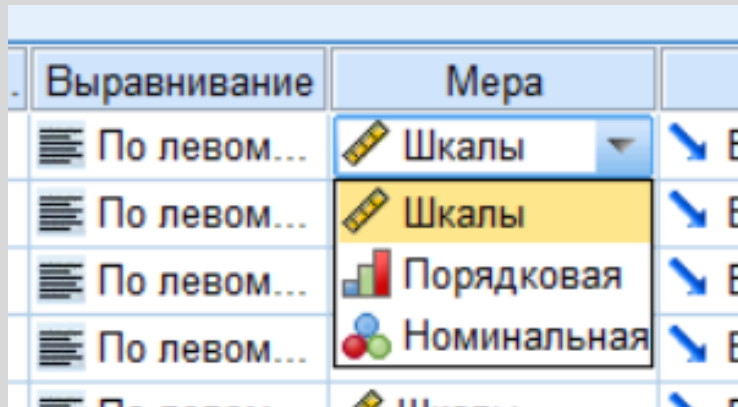
Естественный ноль: МРОТ

Назовите еще варианты шкал отношений



ТИПЫ ИЗМЕРЕНИЙ (ШКАЛ)

В специализированных программах, например, статистическом пакете IBM SPSS Statistics при описании данных шкалы обязательно задаются ➔ *позволяет избежать ошибок с выбором метода анализа*



В статистическом пакете IBM SPSS Statistics

интервальная шкала и шкала отношений
объединены в одну «количественную» шкалу

Подробнее на семинаре ...
Будем тренироваться на различных переменных



ТИПЫ ИЗМЕРЕНИЙ (ШКАЛ) ⇨ ТИПЫ ДАННЫХ

Данные — результат наблюдений, испытаний, накапливаемые с целью последующего изучения и анализа

⇨ вычисление описательных статистик для двух типов данных имеет свои особенности

непрерывные данные

могут принимать любое значение вообще или же в определённом интервале

Интервальные шкалы и шкалы отношений ⇨ непрерывные данные

дискретные данные

принимают только определенные значения, число которых ограничено, между ними существуют четкие границы

Номинальные и порядковые шкалы ⇨ дискретные данные



[НАПОМИНАЮ] ЭТАПЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

- 1 этап. Составление плана и программы исследования (наблюдения)
- 2 этап. Сбор материала (статистическое наблюдение)
- 3 этап. Разработка материала, **статистическая группировка и сводка**
- 4 этап. Статистический анализ изучаемого явления и формулировка выводов
- 5 этап. Обработка и оформление полученных результатов



2 ЭТАП РАЗРАБОТКА МАТЕРИАЛА, СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА И СВОДКА

Этот этап всегда начинается с **ревизии полученных данных**:

- ✓ проверка на полноту и корректность ведений
- ✓ анализ ошибок
- ✓ устранение дубликатов

⇒ *Порепетируем
на семинаре ...*



Сводка и группировка данных

один из основных и наиболее распространенных методов
обработки и анализа первичной статистической информации



Статистическая сводка — научно организованная обработка материалов статистического наблюдения в целях получения **обобщенных характеристик** изучаемого явления / процесса **по ряду существенных для него признаков**

Обрабатываемым данные $\Rightarrow$  $\Leftarrow$ Даем характеристику ВСЕЙ совокупности

Элементы статистической сводки

группировка данных

разделение единиц на качественно однородные группы

расчет сводных показателей

подитоги / итоги

составление таблиц

корректное представление результатов в виде таблиц (по правилам)



ВИДЫ СВОДОК

по глубине и точности обработки

простая	подсчет общих итогов по совокупности
сложная	комплекс операций: группировка + подсчет итогов (всего) / подитога (по группам) + стат. таблица

по форме обработки материала

централизованная	исходный материал поступает в организацию + она же обрабатывает (от начала до конца)
децентрализованная	исходный материал собирают «на местах» ⇒ передают «выше» ⇒ определяются итоги

по технике выполнения

механизированная	с учетом ПО
ручная	все операции вручную



АЛГОРИТМ РАБОТЫ СО СТАТИСТИЧЕСКОЙ СВОДКОЙ (программа)

1. Выбор **группировочных признаков** для образования групп и подгрупп я
[в соответствии с задачами... в каких разрезах далее будем потом анализировать]
2. Определение **числа групп**, на которые может быть разбита изучаемая совокупность
3. Обозначение границ интервалов при разбиении совокупности по количественному признаку
4. Разработка **системы статистических показателей** для характеристики выделенных групп и объекта в целом
[пример: уровень безработицы, средний возраст обучающегося и т.п.]
5. Разработка **макетов статистических таблиц** для представления результатов сводки
[формы представления итогов]



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА

Статистическая группировка – разделение единиц изучаемой совокупности на качественно однородные группы по значениям одного или нескольких признаков

Виды статистических группировок

типологические

выявление на основе группировки **типов социально-экономических явлений**

*примеры: Распределение пенсионеров по видам обеспечения (по: старости, инвалидности, случаю потери кормильца, социальные)
Переработка нефти по категориям производителей (ВИНК, НПЗ, мини-НПЗ)*

структурные

для изучения **состава однородной совокупности** по какому-либо варьирующему признаку

пример: Распределение компаний по численности сотрудников (до 1000, 1001-2000, 2001-3000, 3001-4000, 4001-5000, свыше 5001)

аналитические

для выявления **взаимосвязи между признаками**:

1. единицы группируются по факторному признаку
2. каждая группа характеризуется средними величинами результативного признака



ГРУППИРОВОЧНЫЙ ПРИЗНАК

1 ШАГ

Группировочный признак (основание группировки) — характеристика группы, ее качественная особенность

Виды группировочного признака

количественный

➤ чем больше вариация признака, тем больше групп можно организовать

атрибутивный

➤ число групп будет зависеть от градаций атрибутов [по полу: 2 группы]

1 признак

➤ простая группировка

2 и более признаков

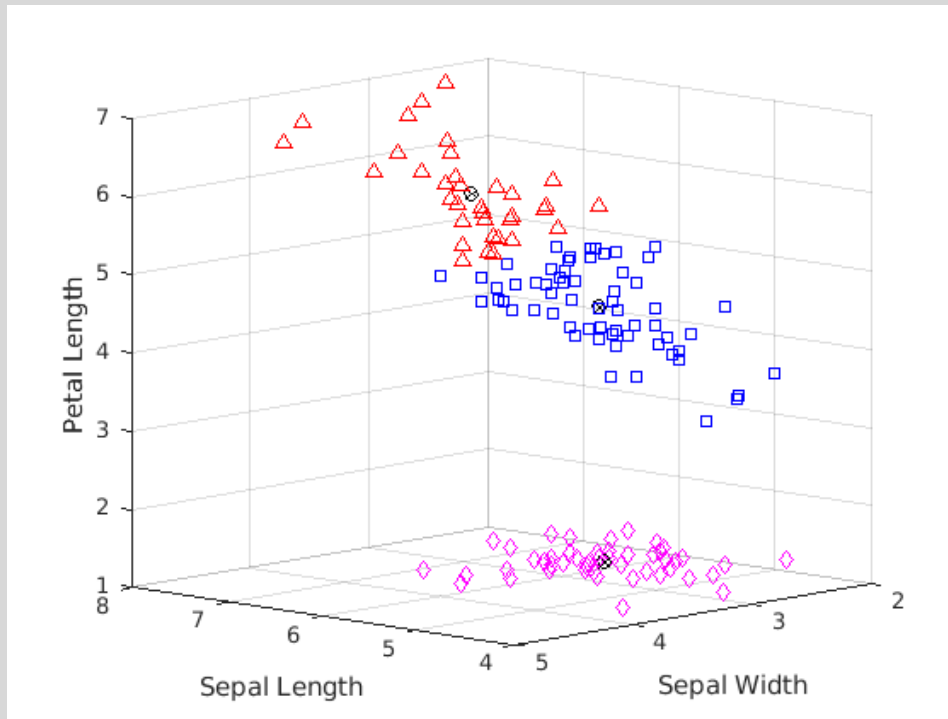
➤ сложная группировка
⇒ комбинированная [разбиение по дополнительным признакам]
⇒ многомерная [спец. методы: находим скопления в N-мерном пространстве]



ГРУППИРОВОЧНЫЙ ПРИЗНАК

1 ШАГ

Пример визуализации **сложной группировки (многомерной)**
➤ *на основе кластерного анализа*





КОЛИЧЕСТВО ГРУПП

2 ШАГ

ЗАВИСИТ:

от задач исследования

от группировочного признака

от объема совокупности

от степени вариации группировочного признака

Если в основе **количественный признак** ➔ используем **формулу Стерджесса**:

$$n = 1 + 3,322 * \lg N$$

**(!) Рекомендуется округлять
в меньшую сторону**

n – число групп

N – число единиц совокупности

Пример:

Если у нас 20 единиц наблюдения (**20 компаний**): $n = 1 + 3,322 * \lg 20 = 1 + 3,322 * 1,3 = 5,3$ ➔ **5 групп**



ГРАНИЦЫ ИНТЕРВАЛОВ

3 ШАГ

Интервал группировки — значения варьирующего признака, лежащие в определенных границах

- ✓ верхняя граница: максимальное значение признака $[X_{\max}]$
- ✓ нижняя граница: минимальное значение признака $[X_{\min}]$

✓ величина (ширина):
$$h = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{n}$$

для равных интервалов

равный

неравный

открытый

закрытый



СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЯД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

4 ШАГ

Статистический ряд распределение – упорядоченное распределение единиц изучаемой совокупности на группы по определенному варьирующему признаку

Виды рядов распределения

атрибутивные

➤ группы строятся по **качественному** признаку

вариационные

➤ группы строятся по **количественному** признаку

⇒ дискретные *[признак изменяется дискретно]*

⇒ интервальные *[признак принимает любые значения в рамках заданного интервала]*



СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЯД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

4 ШАГ

Элементы ряда распределения

варианты

отдельные возможные значения признаков

частоты

числа, показывающие **насколько часто** встречаются те или иные варианты в ряду распределения

- ✓ сумма всех частот = численность всей совокупности
- ✓ частоты, выраженные в долях или процентах – *частоты* ➔ сумма всех частостей = 1 или 100%

Визуализация ряда распределения:

полигон / кумулята / гистограмма



Основные правила оформления статистических таблиц

- 1) **Заголовок таблицы и название строк и граф** должны быть ясными и по возможности краткими. Общий заголовок (название таблицы) должен отражать **основное содержание таблицы, время и место**, к которым относятся показатели
- 2) Должны быть **указаны единицы измерения**:
 - если одинаковые для всех ячеек таблицы – указываем единицы измерений в общем заголовке таблицы
 - если разные по ячейкам таблицы – указываем единицы измерений в верхних или боковых заголовках
- 3) **Общее число граф и строк** определяется содержанием таблицы, расположением в ней «подлежащего» и «сказуемого», характером их разработки
- 4) Объекты «подлежащего» и признаки «сказуемого» должны быть расположены **в определенной логической последовательности**, а не в случайном порядке
- 5) Если среди показателей «сказуемого» есть слагаемые и итог, то **сначала нужно привести слагаемые, а затем итог**
- 6) **Графы таблицы принято нумеровать**, чтобы иметь возможность ссылаться на них. Графа или графы подлежащего обозначаются заглавными буквами алфавита, а графы сказуемого – цифрами
- 7) **В таблице не должно быть пустых клеток**. Пропущенные значения – это проблема (!)
Отсутствие данных об анализируемом явлении отмечается по-разному:
«Х» – данная позиция (на пересечении строки и графы) вообще не подлежит заполнению; «–» – явление отсутствует; «...» – нет сведений («н/д» – нет данных); «0,00» – значение находится за пределами точности, принятой в таблице)
- 8) Не допускать перечисления значений в одной ячейке (например, виды деятельности: «1,3,5,6»).
В этом случае создать отдельные столбцы для каждой позиции
- 9) **Числа в клетках целесообразнее округлять**; округление – с одинаковой степенью точности (в таблице / по графе или строке)
- 10) Если данные заимствованы, то **под таблицей указывается источник**
- 11) В случае необходимости **можно дать примечание к таблице, в котором раскрывается методика расчета показателей**



Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК

Основные правила оформления статистических таблиц

[частный пример]

Выпускники образовательных организаций 2016-2020 гг. выпуска по году окончания

(по данным выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, 2021 г.)

Показатель		Всего, тыс. человек	в том числе имеют образование					Всего, в %	в том числе имеют образование				
			высшее по программам подготовки кадров высшей квалификации	высшее по программам специалитета, магистратуры	высшее по программам бакалавриата	среднее профессиональное по программам подготовки специалистов среднего звена	среднее профессиональное по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих		высшее по программам подготовки кадров высшей квалификации	высшее по программам специалитета, магистратуры	высшее по программам бакалавриата	среднее профессиональное по программам подготовки специалистов среднего звена	среднее профессиональное по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего													
Численность выпускников - всего	1	6 290,5	31,6	2 202,2	1 358,7	1 948,0	750,0	100	0,5	35,0	21,6	31,0	11,9
в том числе по году выпуска:													
2016	2	1 351,9	5,4	522,7	259,6	390,7	173,5	100	0,4	38,7	19,2	28,9	12,8
2017	3	1 290,2	8,0	464,2	275,9	383,9	158,2	100	0,6	36,0	21,4	29,8	12,3
2018	4	1 212,9	3,8	434,2	253,8	377,8	143,2	100	0,3	35,8	20,9	31,1	11,8
2019	5	1 225,0	6,3	398,1	268,0	394,5	158,2	100	0,5	32,5	21,9	32,2	12,9
2020	6	1 210,5	8,0	383,0	301,4	401,2	116,9	100	0,7	31,6	24,9	33,1	9,7
Мужчины													
Численность выпускников - всего	7	2 985,2	17,0	970,7	585,2	927,9	484,3	100	0,6	32,5	19,6	31,1	16,2
в том числе по году выпуска:													
2016	8	634,8	3,5	229,7	109,9	180,6	111,0	100	0,6	36,2	17,3	28,5	17,5
2017	9	599,1	4,4	198,3	112,0	180,3	104,1	100	0,7	33,1	18,7	30,1	17,4
2018	10	583,6	1,5	190,6	108,5	185,3	97,7	100	0,3	32,7	18,6	31,8	16,7
2019	11	610,0	3,8	190,9	119,5	197,3	98,5	100	0,6	31,3	19,6	32,4	16,1
2020	12	557,7	3,9	161,1	135,3	184,3	73,1	100	0,7	28,9	24,3	33,0	13,1
Женщины													
Численность выпускников - всего	13	3 305,3	14,6	1 231,5	773,5	1 020,1	265,6	100	0,4	37,3	23,4	30,9	8,0
в том числе по году выпуска:													
2016	14	717,1	1,9	293,0	149,7	210,0	62,5	100	0,3	40,9	20,9	29,3	8,7
2017	15	691,1	3,7	265,9	163,8	203,6	54,1	100	0,5	38,5	23,7	29,5	7,8
2018	16	629,3	2,3	243,6	145,3	192,5	45,5	100	0,4	38,7	23,1	30,6	7,2
2019	17	615,0	2,5	207,2	148,5	197,1	59,7	100	0,4	33,7	24,1	32,1	9,7
2020	18	652,7	4,2	221,8	166,1	216,9	43,8	100	0,6	34,0	25,4	33,2	6,7

Источник: Итоги выборочного наблюдения трудоустройства выпускников, получивших среднее профессиональное и высшее образование, 2021 – Таблица 1.1

https://gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr_2021/index.html

(дата обращения: 06.02.2023)

Примечание:

Выпускники образовательных организаций со средним профессиональным или высшим образованием – лица, окончившие образовательную организацию среднего профессионального или высшего образования и получившие диплом соответственно о среднем профессиональном образовании или диплом бакалавра, специалиста, магистра или диплом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки.